

点的坐标系 Oxy , 如图 1-6 所示。显然, 在任一时刻质点位矢 $\boldsymbol{r}$ 的大小恒等于 R , $\boldsymbol{r}$ 的方位可用它与 x 轴正向的夹角 θ 来表示, θ 称为**角坐标**或者**角位置**。这样, 质点在任一时刻 t 所处的位置可由角坐标 $\theta(t)$ 确定, 相应的运动方程表示为

$$\theta = \theta(t) \quad (1-16)$$

经过 Δt 时间后, 质点由 A 点运动到 B 点, 位矢转过的角度 $\Delta\theta$ 称为**角位移**。角位移不但有大小还有正负之分, 一般规定, 逆时针转过的角位移为正, 顺时针转过的角位移为负。角位置和角位移的单位均为弧度(rad)。

质点做圆周运动时, 其运动的快慢可以用角速度描述。**角速度**定义为角坐标 θ 对时间的变化率, 用 ω 表示, 即

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (1-17)$$

其单位是弧度每秒(rad/s)。

角速度对时间的变化率, 定义为**角加速度**, 用来描述角速度的变化, 用 α 表示, 即

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1-18)$$

其单位是弧度每二次方秒(rad/s^2)。

上述角坐标、角位移、角速度和角加速度称为**角量**。相应地, 位矢、位移、速度和加速度则称为**线量**。

3. 线量与角量之间的关系

质点做圆周运动时, 有关线量(速度、加速度)和角量(角速度、角加速度)之间, 存在着一定的关系, 推导如下。

若质点在 Δt 时间内的角位移为 $\Delta\theta$, 走过的路程为 Δs , 如图 1-6 所示, 则有 $\Delta s = R\Delta\theta$ 。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 有 $ds = R d\theta$ 。两边同除以 dt , 得

$$\frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} \quad (1-19)$$

即 $v = R\omega$

切向加速度的大小为

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\alpha \quad (1-20)$$

法向加速度的大小为

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \quad (1-21)$$

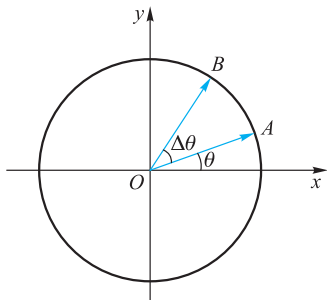


图 1-6 圆周运动的描述



动画演示: 圆周运动